# Blender 早見表 — モディファイア・マテリアル（第8回）

Mac 表記。( ) の中は Windows・マウスの場合：Cmd → Ctrl、Option → Alt。Blender 5.2 LTS 日本語表示（4.5 LTS もほぼ同じ）

## モディファイア（レンチのタブ）

| | |
|---|---|
| **足す** | プロパティのレンチ → モディファイアーを追加 → 生成 → ミラー ／ サブディビジョンサーフェス ／ 配列 |
| **直す** | パネルの数値を変えるだけ（元の形は残っている） |
| **消す** | パネル右上の × （または ∨ → 削除、マウスを乗せて Cmd（Ctrl）＋ X） |
| **順番** | ∨ → 最初に移動 ／ 最後に移動（上から順にかかる） |
| **見る／隠す** | パネル上部の モニター（ビューポート）・カメラ（レンダー）アイコン |
| **確定する** | ∨ → 適用（Cmd（Ctrl）＋ A）。ふつうはしない。Unity へは書き出し時に自動で適用 |

## ミラー（左右対称）

| | |
|---|---|
| **座標軸 X ／ Y ／ Z** | どの向きに反転するか（原点が中心） |
| **クリッピング** | 中心を越えないようにする（くっつけたまま編集） |
| **コツ** | 半分だけ作る。ずらすときは Tab（編集モード）で動かす（オブジェクトモードで動かすと原点も動く） |

## サブディビジョンサーフェス（なめらか）

| | |
|---|---|
| **ビューポートのレベル数** | 1〜2 で十分（上げすぎると重い） |
| **右クリック → スムーズシェード** | カクカクの影を消す（オブジェクトモードで） |
| **角を残したい** | 角の近くに Cmd（Ctrl）＋ R でループカットを足す |
| **Cmd（Ctrl）＋ 1〜5** | レベルを一発で変える（テンキーを模倣が ON だと使えない → パネルで） |

## 配列（同じ形を並べる）

| | |
|---|---|
| **数** | いくつ並べるか |
| **オフセット X ／ Y ／ Z** | 並べる向きと間隔（1 ＝ ぴったり、1.3 ＝ すき間あり）。4.5 LTS では「係数」 |
| **5.2 の「配列（旧）」** | 昔からの配列。どちらでも同じように並ぶ |

## マテリアル（赤い玉のタブ）

| | |
|---|---|
| **色をつける** | マテリアルタブ → 新規 → ベースカラーをクリック → 色相環で選ぶ |
| **名前** | 名前欄をクリックして英数字で（Wood、Black など） |
| **ベースカラー** | 色 |
| **メタリック** | 0 ＝ 金属でない、1 ＝ 金属 |
| **粗さ** | 0 ＝ つやつや（鏡）、1 ＝ マット（つや消し） |
| **別のモノに別の色** | そのモノを選んで、マテリアルタブ → 新規 |
| **同じモノの一部だけ** | Tab → 面を選ぶ → スロットの ＋ → 新規 → 色 → 割り当て |
| **同じ色を使い回す** | 新規 の左の 玉のアイコン → 一覧から選ぶ |

## 表示の切り替え（3D ビューポート右上）

| | |
|---|---|
| **マテリアルプレビュー** | 右上の 4 つの玉の 3 つ目（色が見える） |
| **ソリッド** | 2 つ目（灰色。形を作るとき） |
| **Z** | 表示の円メニュー（ワイヤーフレーム／ソリッド／マテリアルプレビュー／レンダー） |
| **Shift ＋ Z ／ Option（Alt）＋ Z** | ワイヤーフレーム切替 ／ 透過表示 |

## オブジェクト（第6・7回の復習）

| | |
|---|---|
| **Shift ＋ A ／ X ／ Shift ＋ D** | 追加 ／ 削除 ／ 複製 |
| **G ／ R ／ S → X・Y・Z → 数値 → ⏎** | 移動 ／ 回転 ／ 大きさ（軸と数値で正確に） |
| **Tab ／ ヘッダーのアイコン** | 編集モード ／ 頂点・辺・面 |
| **B → ドラッグ** | ボックス選択（Option（Alt）＋ Z の透過表示なら裏側も） |
| **名前を変える** | アウトライナーで名前をダブルクリック（F2 でも）→ 英数字で |
| **H ／ Option（Alt）＋ H** | 隠す ／ 全部表示 |
| **Cmd（Ctrl）＋ Z ／ Cmd（Ctrl）＋ S** | 戻す ／ 保存 |

**第9回（Unity へ）のために**：.blend は消さない ／ 名前は英数字 ／ 大きさは実物に近く（1 ＝ 1 m）／ マテリアルプレビューで色を確認 ／ モディファイアは適用しなくてよい